Pytagoras-setningen

Nivå 1 ●○○
GRUNNLEGGENDE

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke Pytagoras-setningen til å avgjøre om en trekant er rettvinklet.

Slik gjør du

Eksempel

En trekant har sidene 6 cm, 8 cm, 11 cm. Er den rettvinklet?

Svar: Nei

1. $a^2 + b^2 = 6^2 + 8^2 = 100$
2. $c^2 = 11^2 = 121$
3. Ulike, så den er ikke rettvinklet

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) En trekant har sidene 8 cm, 15 cm, 18 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

b) En trekant har sidene 6 cm, 8 cm, 10 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

c) En trekant har sidene 5 cm, 12 cm, 12 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

d) En trekant har sidene 9 cm, 12 cm, 14 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

Oppgave 2 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En snekker måler 9 cm og 12 cm langs to vegger fra et hjørne. Avstanden mellom merkene er 15 cm. Er hjørnet rett (90°)?

Svar: _____

b) En snekker måler 5 cm og 12 cm langs to vegger fra et hjørne. Avstanden mellom merkene er 13 cm. Er hjørnet rett (90°)?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Neste: Nivå 2

Fasit nivå 1

Nivå 1 ●○○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **Nei**

$a^2 + b^2 = 8^2 + 15^2 = 289 \rightarrow c^2 = 18^2 = 324 \rightarrow$ Ulike, så den er ikke rettvinklet

b) **Ja**

$a^2 + b^2 = 6^2 + 8^2 = 100 \rightarrow c^2 = 10^2 = 100 \rightarrow$ Like, så den er rettvinklet

c) **Nei**

$a^2 + b^2 = 5^2 + 12^2 = 169 \rightarrow c^2 = 12^2 = 144 \rightarrow$ Ulike, så den er ikke rettvinklet

d) **Nei**

$a^2 + b^2 = 9^2 + 12^2 = 225 \rightarrow c^2 = 14^2 = 196 \rightarrow$ Ulike, så den er ikke rettvinklet

Oppgave 2

a) **Ja**

$9^2 + 12^2 = 225 \rightarrow 15^2 = 225$

b) **Ja**

$5^2 + 12^2 = 169 \rightarrow 13^2 = 169$